

Dostredivé zrýchlenie

Dmytro Donetskyi

Dostredivé zrýchlenie

Úvod

Kruhový pohyb telies je jedným zo základných druhov pohybu vo fyzike, s ktorým sa stretávame nielen v technike, ale aj v bežnom živote. Príkladom môže byť pohyb automobilu v zákrute, otáčanie Zeme okolo svojej osi alebo pohyb planét okolo Slnka.

Počas takéhoto pohybu dochádza k zmene smeru rýchlosti, hoci jej veľkosť môže zostať konštantná. Táto zmena smeru znamená, že teleso má zrýchlenie, ktoré nazývame “Centripetal Acceleration” (2025) (dostredivé zrýchlenie).

Cieľom tejto práce je analýza podstaty centripetálneho zrýchlenia, odvodenie jeho matematického výrazu a demonštrácia v reálnom živote pomocou experimentu s využitím programu “Phyphox – Physical Phone Experiments” (2025).

Teoretické pozadie

Pri rovnomernom pohybe po kružnici sa veľkosť rýchlosti telesa nemení, mení sa však jej smer. Táto zmena smeru spôsobuje vznik zrýchlenia orientovaného do stredu kružnice, ktoré nazývame dostredivé (centripetálne) zrýchlenie.

Veľkosť dostredivého zrýchlenia je daná vzťahom:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

kde a_c je dostredivé zrýchlenie, v je rýchlosť telesa a r je polomer kružnice.

Rýchlosť telesa môžeme vyjadriť pomocou uhlovej rýchlosti ω :

$$v = \omega r$$

Dosadením do predchádzajúceho vzťahu získame:

$$a_c = \omega^2 r \quad (1)$$

Uhlová rýchlosť je definovaná ako:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

kde T je perióda pohybu.

Zo vzťahu Equation 1 vyplýva, že dostredivé zrýchlenie je priamo úmerné druhej mocnine uhlovej rýchlosti a polomeru kružnice. Pri nulovej uhlovej rýchlosti je dostredivé zrýchlenie nulové, čo zodpovedá fyzikálnemu modelu pohybu.

Experiment

Úvod

Experiment bol realizovaný na detskom kolotoči (kruhovom pohyblivom zariadení). Na meranie fyzikálnych veličín bol použitý mobilný telefón s aplikáciou “Phyphox – Physical Phone Experiments” (2025), ktorá umožňuje zaznamenávať pohybové dáta pomocou vstavaných senzorov.

Počas experimentu boli merané: čas t , uhlová rýchlosť ω , dostredivé zrýchlenie a_c .

Získané údaje boli exportované vo forme tabuľky a následne spracované v prostredí R.

Na základe teoretického vzťahu pre dostredivé zrýchlenie:

$$a_c = \omega^2 r$$

predpokladáme, že medzi a_c a ω existuje kvadratická závislosť.

Cieľom analýzy je: vizualizovať namerané dáta, nájsť vhodný matematický model popisujúci závislosť a_c od ω , pomocou lineárnej regresie určiť parameter r , ktorý predstavuje polomer kružnice.

Následne bude vykonaná regresná analýza a výsledný model bude porovnaný s experimentálnymi dátami pomocou grafickej vizualizácie.

Spracovanie dát

Najprv pripojíme všetky potrebné knižnice:

```
library(readxl)
```

Warning: package 'readxl' was built under R version 4.5.3

```
library(ggplot2)
```

Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.3

```
library(dplyr)
```

Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.5.3

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

Importujeme údaje, ktoré sme získali z programu, vo forme tabuľky v programe Excel. Pre väčšiu prehľadnosť premenujeme stĺpce a priradíme ich k samostatným premenným:

```
data <- read_excel("data.xls")
colnames(data) <- c("time", "omega", "a")

omega <- data$`omega`
a <- data$`a`
time <- data$`time`
```

Ďalej bude použitá transformácia ω^2 , čím sa vzťah Equation 1 prevedie na lineárny tvar:

Table 1: Namerané hodnoty

```
data %>%
  select(time, omega, a) %>%
  mutate(
    omega = round(omega, 2),
    a = round(a, 2)
  )
```

```
# A tibble: 78 x 3
   time omega    a
  <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.714  0.32  0.15
2 1.22   0.7   0.34
3 1.72   0.75  0.5
4 2.22   0.92  0.64
5 2.72   1.08  1.03
6 3.22   1.01  1.38
7 3.73   1.17  1.2
8 4.23   1.1   1.57
9 4.98   1.15  1.5
10 5.48   1.35  1.75
# i 68 more rows
```

```
omega2 <- omega^2

model <- lm(a ~ 0 + omega2, data = data)

r <- coef(model)[1]
```

Vďaka tomuto modelu sme zistili polomer $r = 0.943$. Dosiahli sme dobrý výsledok. Telefón nebol pripevnený k okraju kolotoča, ale k sedadlu, a preto sa skutočný polomer merania líši od polomeru kolotoča, takže môžeme konštatovať, že polomer kolotoča bol približne 1 meter.

Tabuľka nameraných hodnôt

V tabuľke Table 1 sú uvedené namerané hodnoty získané počas experimentu, ktoré tvoria základ pre následnú regresnú analýzu.

Grafy

Teraz vytvoríme graf našich meraní a matematického modelu a potom ich porovnáme:

```
ggplot(data, aes(x = omega, y = a)) +  
  geom_point(color = "red") +  
  labs(  
    title = "Experimentálne dáta",  
    x = " ",  
    y = "a"  
  )
```

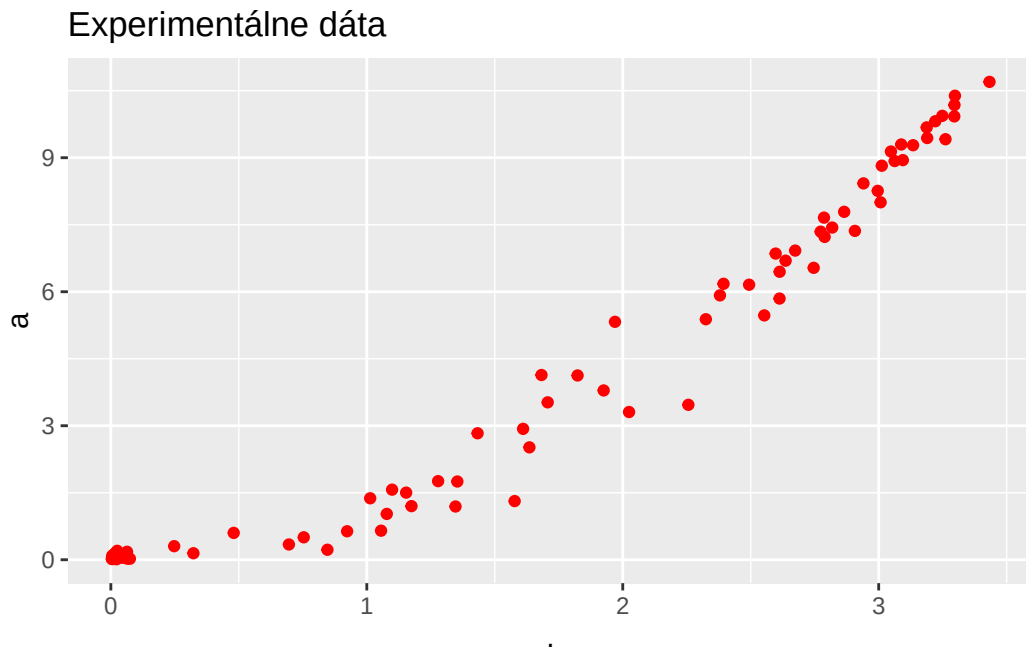


Figure 1: Experimentálne dáta

```
ggplot(data, aes(x = omega, y = a)) +  
  geom_point(color = "red", ) +  
  stat_function(fun = function(x) r*x^2,  
    color = "black",  
    alpha = 0.5,  
    linewidth = 1.1) +  
  labs(  
    title = "Porovnanie dát a modelu",  
    x = " ",
```

```
y = "a"  
)
```

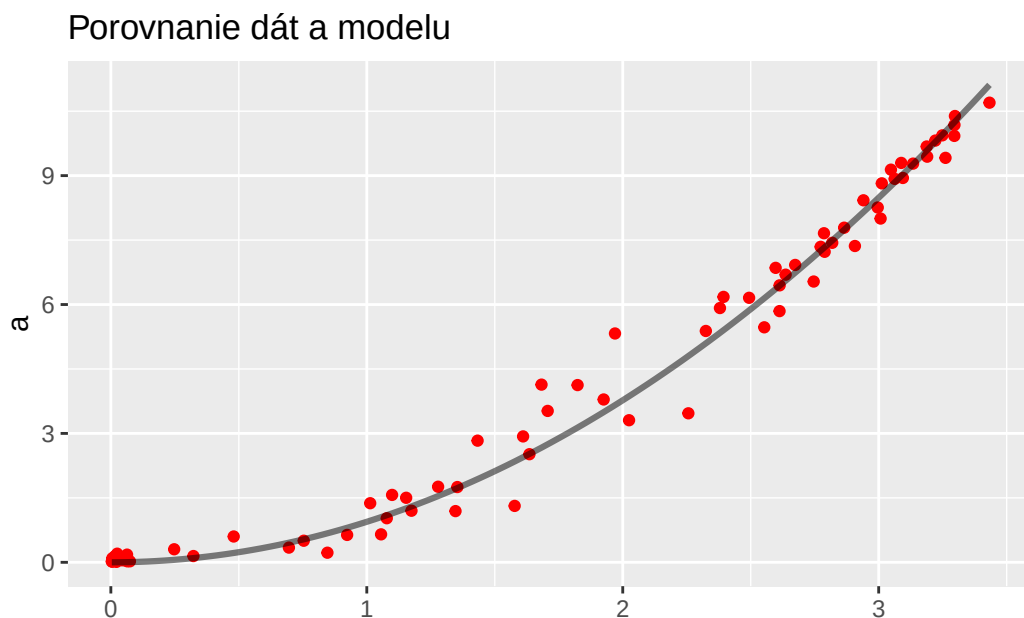


Figure 2: Porovnanie dát a modelu

Interpretácia výsledkov

Z grafu Figure 2 môžeme pozorovať, že na začiatku a na konci merania sa experimentálne dáta veľmi dobre zhodujú s matematickým modelom. V strednej časti grafu je však viditeľný väčší rozptyl nameraných hodnôt.

Tento rozptyl mohol byť spôsobený viacerými faktormi, napríklad obmedzenou presnosťou senzorov mobilného telefónu, nerovnomerným pohybom kolotoča alebo vonkajšími zásahmi pri jeho roztočení.

Presnú príčinu nie je možné jednoznačne určiť, pravdepodobne ide o kombináciu viacerých vplyvov. Napriek tomu možno konštatovať, že experimentálne dáta vo všeobecnosti dobre zodpovedajú teoretickému modelu definovanému vzťahom Equation 1, čo potvrdzuje správnosť použitého fyzikálneho modelu.

Záver

Cieľom práce bolo experimentálne overiť závislosť dostredivého zrýchlenia od uhlovej rýchlosti pri rovnomernom pohybe po kružnici. Na základe spracovania nameraných dát a regresnej analýzy sa potvrdilo, že dostredivé zrýchlenie je priamo úmerné druhej mocnine uhlovej rýchlosti.

Získaný matematický model dobre opisuje experimentálne dáta a umožnil určiť odhad polomeru kružnice. Napriek menším odchýlkam v meraniach možno konštatovať, že výsledky sú v súlade s teoretickými predpokladmi.

Experiment tak potvrdil platnosť vzťahu pre dostredivé zrýchlenie a ukázal možnosti využitia moderných technológií pri fyzikálnych meraniach.

Literatúra

“Centripetal Acceleration.” 2025. 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Centripetal_acceleration.

“Phyphox – Physical Phone Experiments.” 2025. 2025. <https://phyphox.org/>.